Resolução: Prova de Consolidação I

Oscilações Mecânicas · ISPTEC

#	Resposta	Justificação
1	**Não**	O movimento periódico repete-se a intervalos de tempo iguais (regulares).
2	**Sim**	Sem força restauradora o sistema não volta ao equilíbrio e não há oscilação.
3	**Sim**	A amplitude A é o valor máximo de |x|.
4	**Não**	$a = -\omega^2 x$: proporcionais, mas de sentidos opostos (a aponta sempre para o equilíbrio).
5	**Não**	Em hertz mede-se a frequência f. O período T é o tempo de um ciclo, em segundos.
6	**Não**	A frequência é o número de ciclos por unidade de tempo. O tempo de um ciclo é o período.
7	**Sim**	$T = 2\pi\sqrt{(m/k)}$ e $f = 1/T$ não dependem de A (isocronismo do MHS).
8	**Sim**	Na vertical, o equilíbrio está onde $mg = k\Delta l$, com a mola já distendida de $\Delta l = mg/k$.
9	**Sim**	A projecção do movimento circular uniforme num diâmetro dá $x = A\cdot\cos(\omega t + \varphi)$.
10	**Sim**	Uma força dissipativa (atrito, resistência) reduz o movimento: oscilador amortecido.
11	**Não**	$T = 2\pi\sqrt{(L/g)}$: proporcional a √L e inversamente proporcional a √g. A afirmação está invertida.
12	**Sim**	Ressonância: pico de amplitude quando a frequência da força ≈ frequência natural.
13	**Não**	$\gamma > \omega_0$ é sobreamortecido. Subamortecido é $\gamma < \omega_0$.
14	**Não**	Com $x = A\cdot\cos(\omega t + \varphi)$, $x = 0$ dá $\varphi = \pm\pi/2$. Com $\varphi = \pi$, $x = -A$ (extremo, não equilíbrio).
15	**Não**	MHA = movimento harmónico amortecido: $A(t) = A_0 e^{(-\gamma t)}$, a amplitude decresce.

Chave de respostas

1 Não · 2 Sim · 3 Sim · 4 Não · 5 Não · 6 Não · 7 Sim · 8 Sim · 9 Sim · 10 Sim · 11 Não · 12 Sim · 13 Não · 14 Não · 15 Não

Fórmulas úteis

- MHS: $x = A\cdot\cos(\omega t + \varphi)$, $a = -\omega^2 x$, $\omega = 2\pi f = 2\pi/T$
- Massa-mola: $T = 2\pi\sqrt{(m/k)}$
- Pêndulo simples: $T = 2\pi\sqrt{(L/g)}$
- Amortecimento: $\gamma < \omega_0$ subamortecido; $\gamma = \omega_0$ crítico; $\gamma > \omega_0$ sobreamortecido